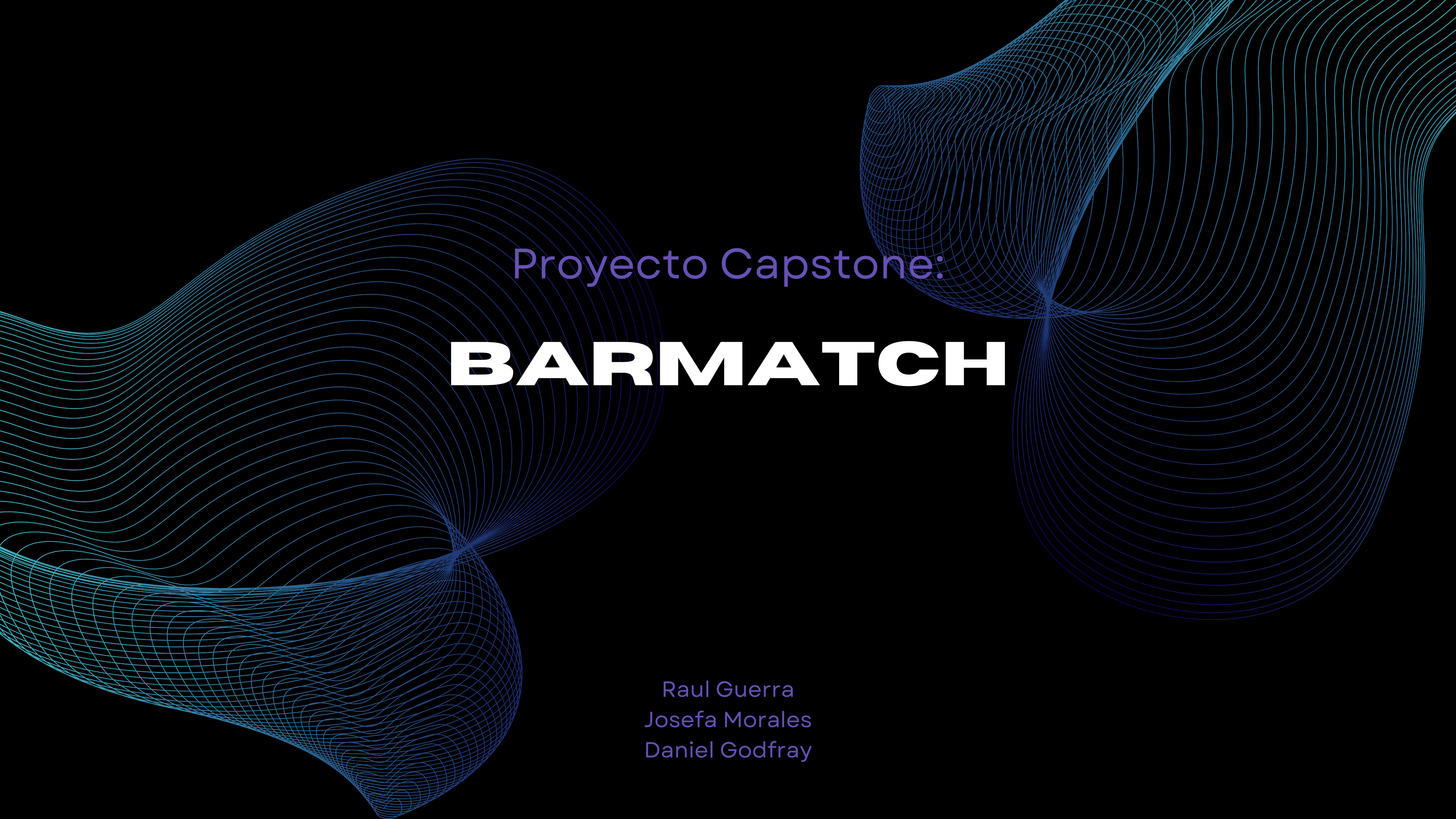




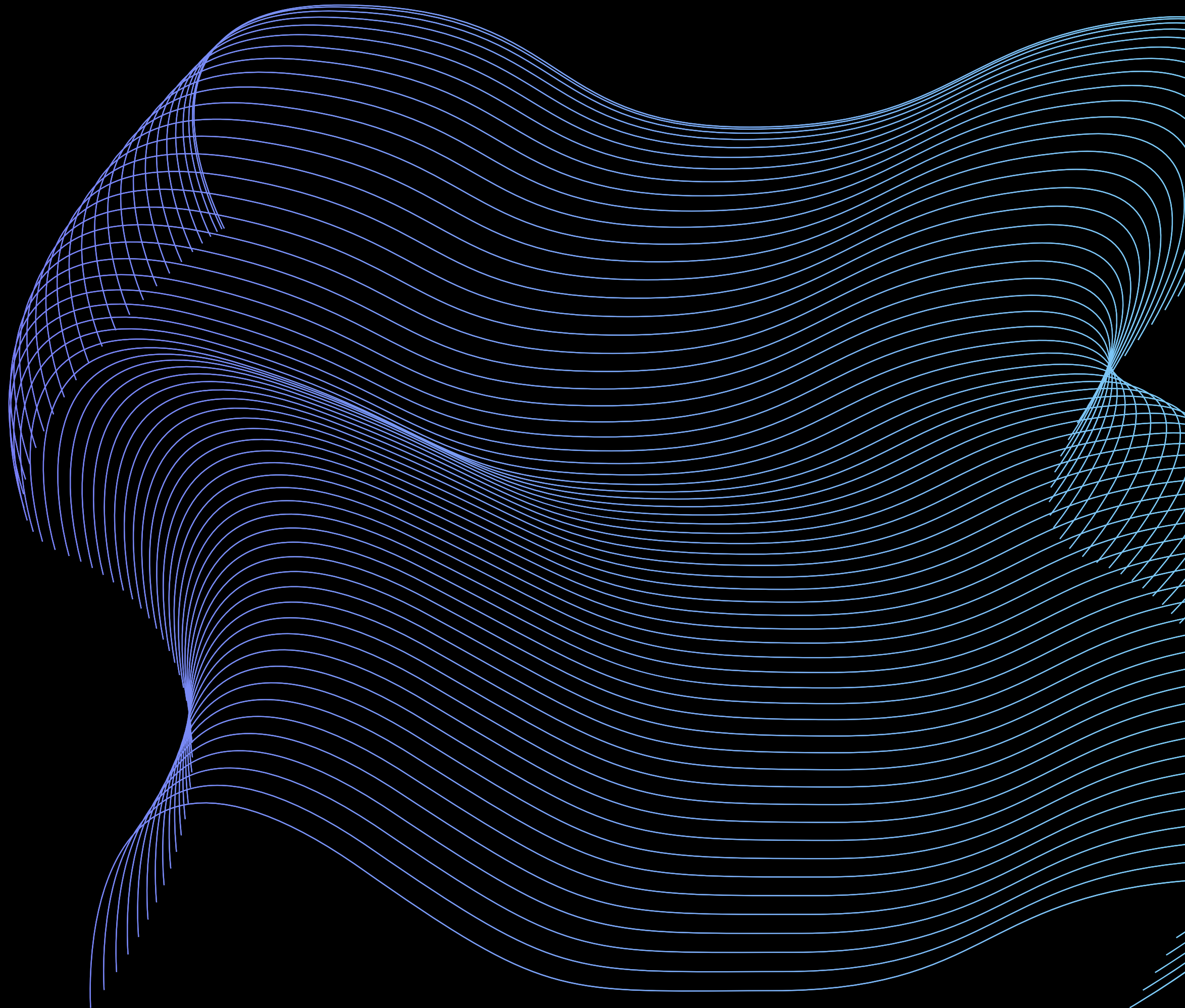
Proyecto Capstone:

BARMATCH

Raul Guerra
Josefa Morales
Daniel Godfray

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Contexto
3. Problemática
4. Solución
5. Mapa Tecnológico/Arquitectura
- 6.
7. Riesgos
8. Seguridad
9. Modelo de Negocio
10. Mockup
11. Conclusión



01/ INTRODUCCIÓN

Salir a un bar o restaurante genera incertidumbre en el cliente ("¿Habrá espacio?", "¿Cómo aseguro mi lugar?") debido a que la información suele estar fragmentada. Simultáneamente, los locales comerciales administran reservas y enfrentan no-shows o fluctuaciones de demanda, pero su información operativa rara vez se transforma en conocimiento estratégico para la toma de decisiones.

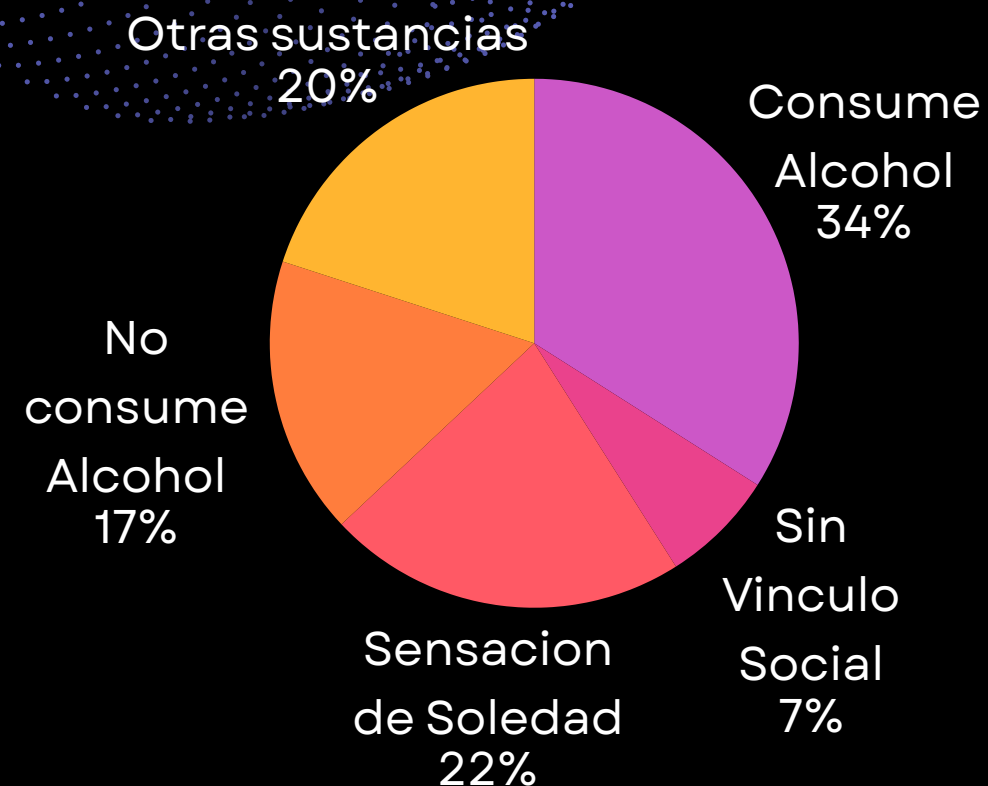


02/ CONTEXTO

Durante 2025 y 2026 se ha mostrado una baja considerable del consumo de alcohol en Chile, según una noticia de el diario *La Tercera* en diciembre de 2025 SENDA mostró que solamente 34,6% de los chilenos consumió alcohol en los últimos meses. Esto también se ha asociado a que la nueva generación de adultos jóvenes ha reducido su consumo debido a las nuevas tendencias de una vida más saludable.

Pero los bares y restaurantes no solo son un espacio de consumo, también son espacios para sociabilizar y tener encuentros con amigos, reuniones con familiares, etc. En 2026 según la Encuesta Bicentenario UC 2025 muestra que la sociedad chilena considera tener muchos amigos pero a la vez tener una gran sensación de soledad, esto principalmente por los jóvenes. Según un estudio de la Pontificia Universidad Católica en 2025, un 7% de los jóvenes declara no tener vínculos sociales, mientras que un 22% declara sentirse solos, todos dentro de un rango de 18 a 34 años

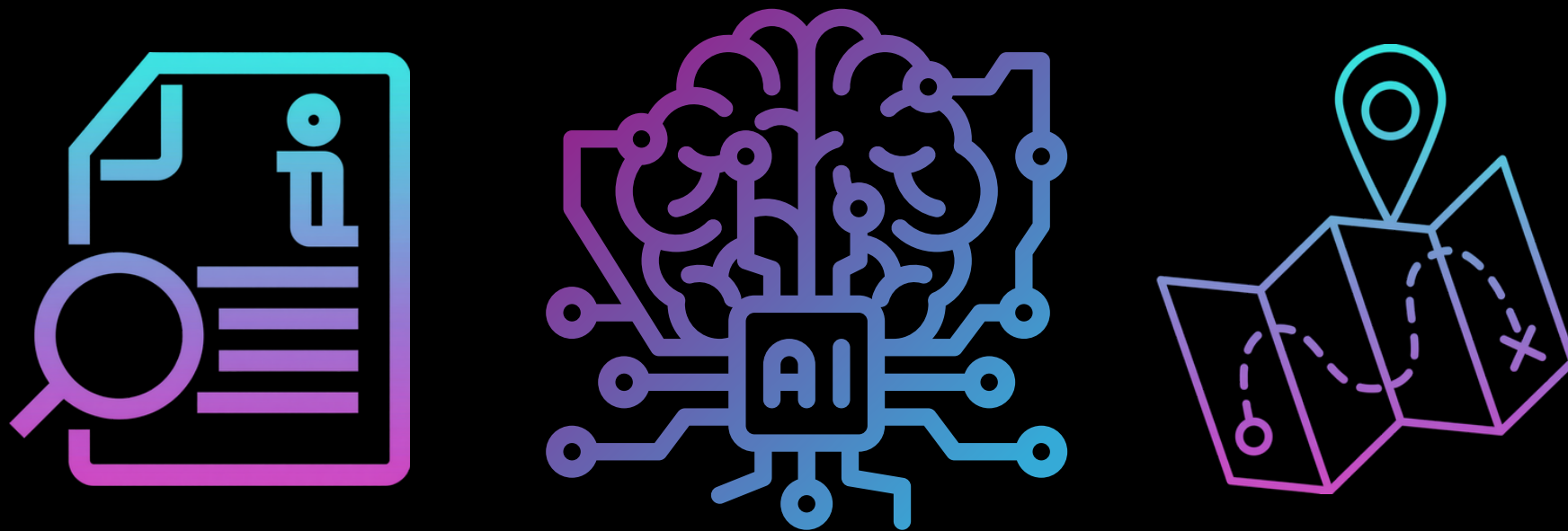
Adultos entre 18 a 34 años



03/ PROBLEMÁTICA

Perspectiva del cliente: información distribuida, sin filtro único por tipo de experiencia, ambiente, temática, ubicación, disponibilidad y preferencias personales.

Perspectiva del establecimiento: información generada (reservas, ocupación, cancelaciones) que se usa para operar en el día a día y convertirse en conocimiento accionable para la toma de decisiones.



"No es un problema de falta de información, es un problema de información fragmentada para el cliente, y de información desaprovechada para el establecimiento."

04/ SOLUCIÓN Y PROPUESTA DE VALOR

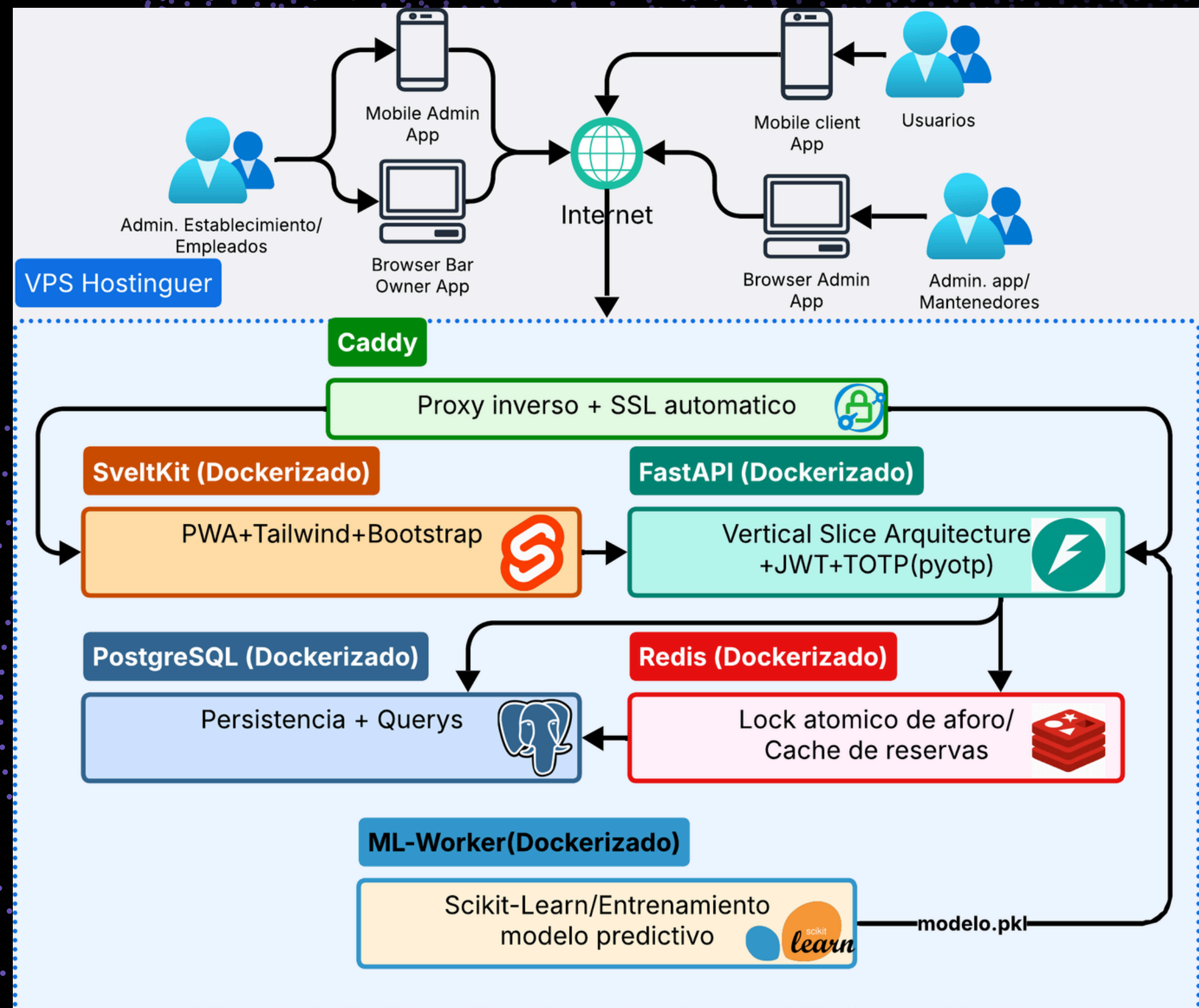
Propuesta de valor integrada, con dos frentes que conviven en una misma plataforma:

- **Para el cliente:** descubrir establecimientos según tipo de experiencia deseada, revisar información relevante, consultar disponibilidad real y gestionar reservas.
- **Para el administrador del establecimiento:** mantener actualizada la información de su local, gestionar disponibilidad y reservas, revisar comportamiento histórico y acceder a herramientas analíticas.

Analítica descriptiva	Qué ha pasado	¿Qué días concentran más reservas? ¿Cuál es la ocupación promedio? ¿Cuántas reservas se cancelan?
Analítica predictiva	Qué podría pasar	Estimación de demanda, probabilidad de cancelación, probabilidad de no-show
Recomendaciones	Qué hacer al respecto	Si una franja horaria muestra demanda recurrentemente baja, el sistema sugiere al administrador evaluar acciones para esa franja

05/ MAPA TECNOLÓGICO

- **Backend:** FastAPI (Python)
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Capa de concurrencia/tiempo real:** Redis (locks atómicos, Pub/Sub)
- **Comunicación en tiempo real:** Server-Sent Events (SSE)
- **Frontend:** Sveltekit, desplegado como PWA (un solo codebase para B2C y B2B)
- **Empaquetado nativo futuro (post-MVP):** Capacitor
- **Analítica/IA:** Scikit-Learn, Pandas
- **Infraestructura/despliegue:** Docker/Hostinger
- **Gestión de proyecto:** Jira
- **Control de versiones:** Git/ Github
- **Prototipado:** Figma
- **Arquitectura:** Vertical Slice Architecture



RIESGOS

Categoría	Riesgos más crítico	Mitigación central
Legal	Ley 21.719 (vigencia dic. 2026) exige DPIA por perfilamiento de IA; Ley 21.806 responsabiliza a intermediarios digitales ante fallas del local	Anonimización previa a modelos de IA, registro de tratamiento desde el diseño, términos de servicio que delimiten responsabilidad
Adopción	Problema huevo-gallina (sin locales no hay usuarios, sin usuarios no hay locales); desintermediación del local	Estrategia de lanzamiento localizado, valor retenido en la capa operacional/analítica, no solo en descubrimiento
Técnico (funcional, no arquitectura)	Condición de carrera en reservas simultáneas → sobreventa de aforo	Definir la regla de negocio de aforo máximo desde el diseño (bloqueo/lista de espera) y control de concurrencia en el motor de disponibilidad
Rentabilidad	Sin validación de willingness-to-pay del local; dependencia del nivel "avanzado" (IA) para justificar el pago	Hipótesis de rango de precio a validar con entrevistas a locales piloto
Datos/IA	Cold-start del modelo predictivo sin datos históricos suficientes; miopía en el modelo de datos que bloquea el módulo de Analytics a futuro	Modelo de datos diseñado desde el MVP para retener historial; evolución progresiva reglas → estadística → ML

08/ SEGURIDAD

- Autenticación y autorización
- Separación de roles (ya mapeada en 4 actores con límites explícitos de función).
- Almacenamiento seguro de contraseñas
- Validación de datos de entrada
- Protección de endpoints
- Manejo de sesiones o tokens
- Gestión de secretos
- Protección de información sensible
- Registros y auditoría
- Control de acceso a funciones administrativas

Revisión de qué información es realmente necesaria almacenar para fines analíticos, evitando recopilar datos sin finalidad justificada – esto conecta directo con el principio de minimización de datos de la Ley 21.719.

"La seguridad no es una capa que se agrega al final – está en cada uno de los 4 roles del sistema, en el diseño del modelo de datos, y en la forma en que tratamos la información antes de que llegue al componente de IA."

09/

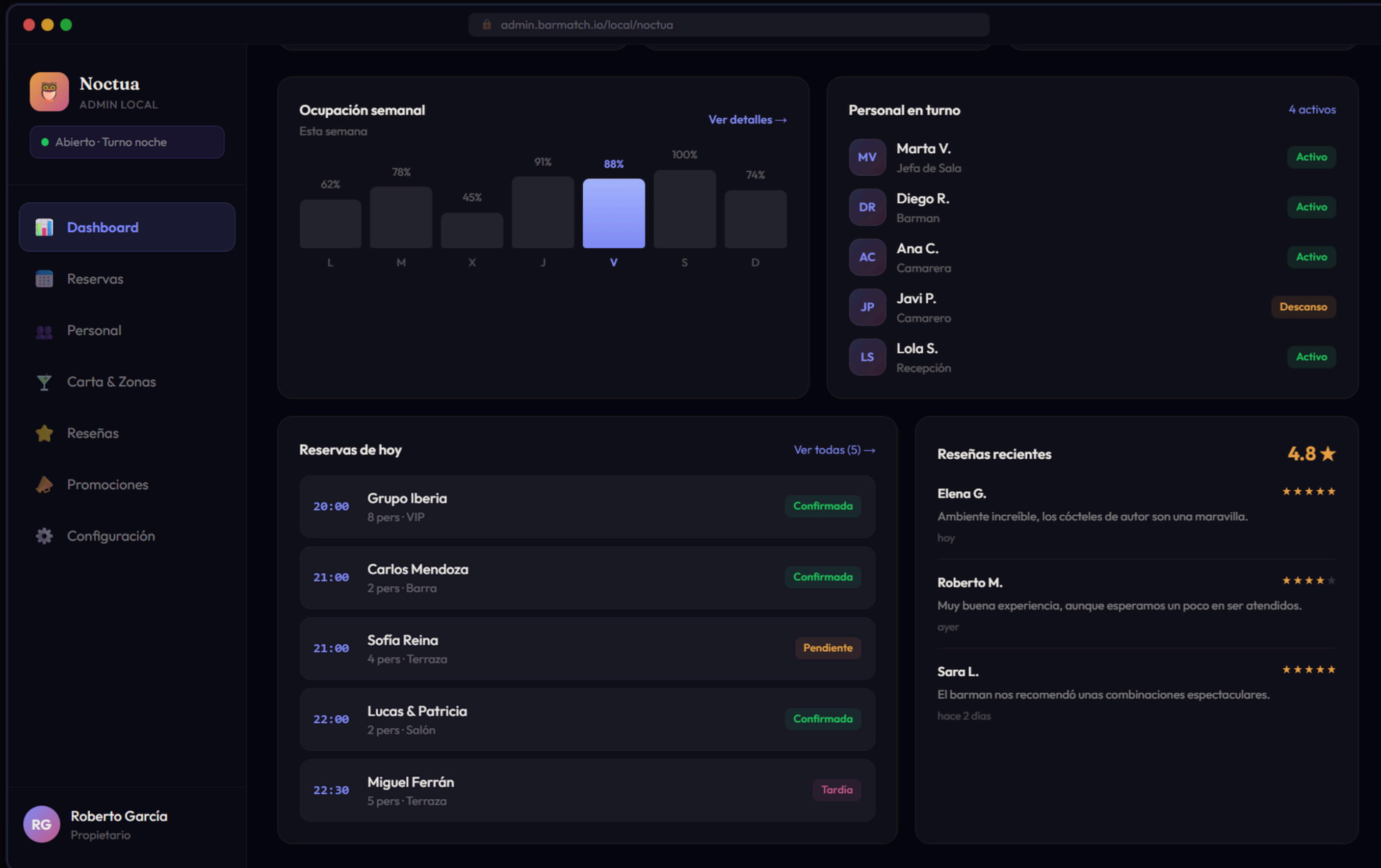
MODELO DE NEGOCIO

- **Modelo B2B2C:** el establecimiento paga, el consumidor utilizar gratis.
- **Cliente Pagante - B2B:** Bares, pubs y locales nocturnos pequeños/medianos
- **Usuario final - B2C:** usuarios entre 20 y 40 años que buscan planificar sus salidas.
- **Propuesta de valor para locales:** gestión de reservas + optimización de aforo + reducción de no-show + analítica operacional.
- **Propuesta de valor para el usuario:** descubrimiento de locales + disponibilidad real + reserva confirmada + QR.
- **Ingresos:** por suscripción mensual (Plan Base - Plan Avanzado - Futuro: posicionamiento destacado e integración)
- **Diferenciador:** IA para recomendaciones según ajustes y preferencias del usuario.

10/ MOCKUPS

- Usuario final (browsing y reservas)
- App Movil





10 / MOCK UPS P3

- Administrador del establecimiento (monitoreo de reservas, estado de concurrencia, reseñas y publicaciones)
- App escritorio

11/ CONCLUSION

- Entrega a los locales herramientas digitales para administrar sus reservas y convierte su información operacional en conocimiento útil para la toma de decisiones.
- Transforma la situación tradicional de incertidumbre ("llegar y descubrir que no hay disponibilidad") en un flujo predecible: descubrir alternativas, consultar disponibilidad real, reservar, recibir confirmación y llegar con un QR asegurado.
- Posiciona al producto no solo como una agenda, sino como un ecosistema que evoluciona desde la transacción básica hacia una plataforma inteligente basada en datos.
- El desarrollo está estructurado para entregar valor inmediato mediante un Release 1 (MVP) enfocado en el motor de reservas y la operatividad básica.
- Esta ejecución incremental permite que la plataforma comience a generar la información histórica requerida para alimentar y entrenar los futuros modelos predictivos de Machine Learning, mitigando el riesgo de "arranque en frío".
- El proyecto demuestra de manera práctica la integración de competencias clave del perfil de egreso: diseño de experiencia de usuario, arquitectura de software, persistencia de datos, gestión de roles de seguridad y aplicación de técnicas de analítica.



GRACIAS